Eye tracking et alarmes FND

Support de réunion avec Élie

Première démonstration avec un montage exploratoire
Figures commentées, observations et questions de protocole

7	2	5	Manuels
sujets analysés	projets à distinguer	formats d’alarme	repères d’apparition

Objectif : illustrer comment décrire la répartition du regard, sa réorientation et l’exploration du FND autour d’une alarme.

Contexte : les participants surveillent une route sur un écran principal et doivent repérer une alarme sur une tablette représentant le FND.

Périmètre : SUJ1–4, projet 1 (clignotement manuel) ; SUJ5–7, projet 2 (automatique). Les différences exactes de protocole restent à préciser.

Statut : document de travail avant validation du protocole. Les résultats illustrent des possibilités ; ils ne classent ni les participants ni l’efficacité des alarmes.

Repères de lecture et parcours du document

Pages	Contenu	Utilisation
3	Disponibilité des données des sept sujets	Situer la qualité et les limites du montage.
4–6	SUJ1 : ensemble, alarmes, délais du premier regard	Figures retirées : AOI manuelles non retenues.
7–9	ALERT_FND : maintien, exploration, positions sur le FND	Comparer des observations, en gardant les lacunes visibles.
10	Questions pour Élie et proposition de synchronisation	Préparer une acquisition et une interprétation plus solides.
11–12	Annexes : regard autour des cinq alarmes, sept sujets	ML conservée ; vue toutes AOI retirée.
13–19	Annexes : une page de positions numérotées par sujet	Zoomer et examiner l’ordre des positions mappées.

Quatre notions à garder distinctes

Premier regard observé : premier échantillon valide dans une zone après le repère d’alarme. Cela ne prouve pas que l’alarme est comprise.

Fixation Tobii et maintien géométrique : deux traitements différents. Un regard relativement stable dans le repère des lunettes n’est pas nécessairement une fixation unique sur le même objet dans la pièce.

Mapping automatique : Élie a fourni une photo du FND à Tobii et dessiné la master liste sur cette photo. Seules ces données sont retenues ; les autres AOI commencées à la main sont exclues. Une lacune de mapping ne signifie pas une absence de regard vers le FND.

Acquittement : aucun clic n’est identifiable dans les sept exports reçus. Regarder le bas du FND ne permet pas de dater un appui.

1 · Quelles données avons-nous pour les sept sujets ?

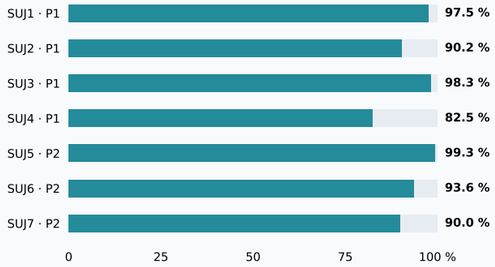
La qualité du suivi des yeux et la possibilité d’interpréter une alarme sont deux questions distinctes.

Eye tracking · Disponibilité des données de 7 sujets

P1 : clignotement manuel · SUJ1–4 | P2 : clignotement automatique · SUJ5–7
Comparaison de disponibilité uniquement ; zones de référence différentes entre projets.

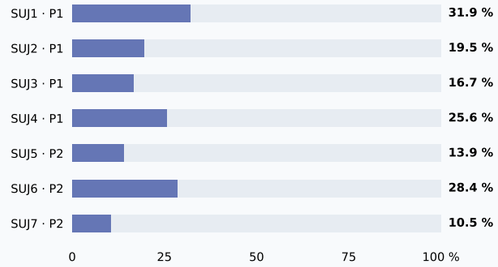
1. Qualité du suivi oculaire

Échantillons avec au moins un œil déclaré valide



2. Périodes délimitées pour le mapping

Report du regard sur l’image FND : part de l’essai



3. Apparitions d’alertes annotées manuellement par Élie

	FND	ML LARGE	ML LIGHT	RED	TEXT
SUJ1 · P1	Annoté	Annoté	Annoté	Annoté* Publicité	Annoté
SUJ2 · P1	Annoté	Non daté Hors champ	Non daté Hors champ	Non daté Hors champ	Non daté Hors champ
SUJ3 · P1	Annoté* Approximatif	Annoté* À vérifier	Annoté* Approximatif	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue
SUJ4 · P1	Annoté	Non daté Hors champ	Annoté	Annoté	Annoté
SUJ5 · P2	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue
SUJ6 · P2	Annoté	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Annoté	Non annoté Cause inconnue
SUJ7 · P2	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue

* Réserves de prétraitement : SUJ1 RED perturbé par une publicité ; SUJ3 FND et ML LIGHT incertains ; SUJ3 ML LARGE signalé hors champ malgré un marqueur présent. Rejeu éventuel de ML LIGHT à vérifier. P2 : les notes initiales de prétraitement ne sont pas appliquées, faute de rattachement confirmé à ce projet.

Lecture : un bon suivi oculaire ne garantit pas des données interprétables sur chaque alerte.
Les périodes de mapping ne sont pas du temps de regard vers le FND. Ces résultats ne comparent pas les performances des participants.

Comment lire

Les barres comparent le suivi oculaire déclaré valide et les périodes délimitées pour le mapping. Le tableau indique les apparitions annotées et les réserves de prétraitement.

Interprétation pour la démonstration

Le montage fournit des données exploitables, mais de façon inégale selon les sujets et événements. Les périodes de mapping ne sont pas le temps passé à regarder le FND. Cette figure ne mesure pas une performance.

Figure retirée · AOI manuelles non retenues

Correction après clarification d’Élie

La figure précédemment présentée ici mélangeait des AOI commencées à la main. Élie précise qu’elles ne doivent pas être analysées. Elle est donc retirée de ce support.

Cela concerne les vues toutes AOI, les séquences route/tablette et les délais SUJ1 calculés à partir de ces zones. Les chiffres précédents ne doivent plus être cités comme résultats exploitables.

Périmètre retenu : coordonnées de regard mappées automatiquement sur la photo du FND et AOI master liste dessinée sur cette photo. La photo de référence n’est pas, à elle seule, une AOI couvrant tout le FND.

Les vues spatiales et les tiers haut/milieu/bas utilisent les coordonnées mappées, sans utiliser les AOI manuelles. Ils restent descriptifs et ne permettent pas d’identifier un clic.

Figure retirée · AOI manuelles non retenues

Correction après clarification d’Élie

La figure précédemment présentée ici mélangeait des AOI commencées à la main. Élie précise qu’elles ne doivent pas être analysées. Elle est donc retirée de ce support.

Cela concerne les vues toutes AOI, les séquences route/tablette et les délais SUJ1 calculés à partir de ces zones. Les chiffres précédents ne doivent plus être cités comme résultats exploitables.

Périmètre retenu : coordonnées de regard mappées automatiquement sur la photo du FND et AOI master liste dessinée sur cette photo. La photo de référence n’est pas, à elle seule, une AOI couvrant tout le FND.

Les vues spatiales et les tiers haut/milieu/bas utilisent les coordonnées mappées, sans utiliser les AOI manuelles. Ils restent descriptifs et ne permettent pas d’identifier un clic.

Figure retirée · AOI manuelles non retenues

Correction après clarification d’Élie

La figure précédemment présentée ici mélangeait des AOI commencées à la main. Élie précise qu’elles ne doivent pas être analysées. Elle est donc retirée de ce support.

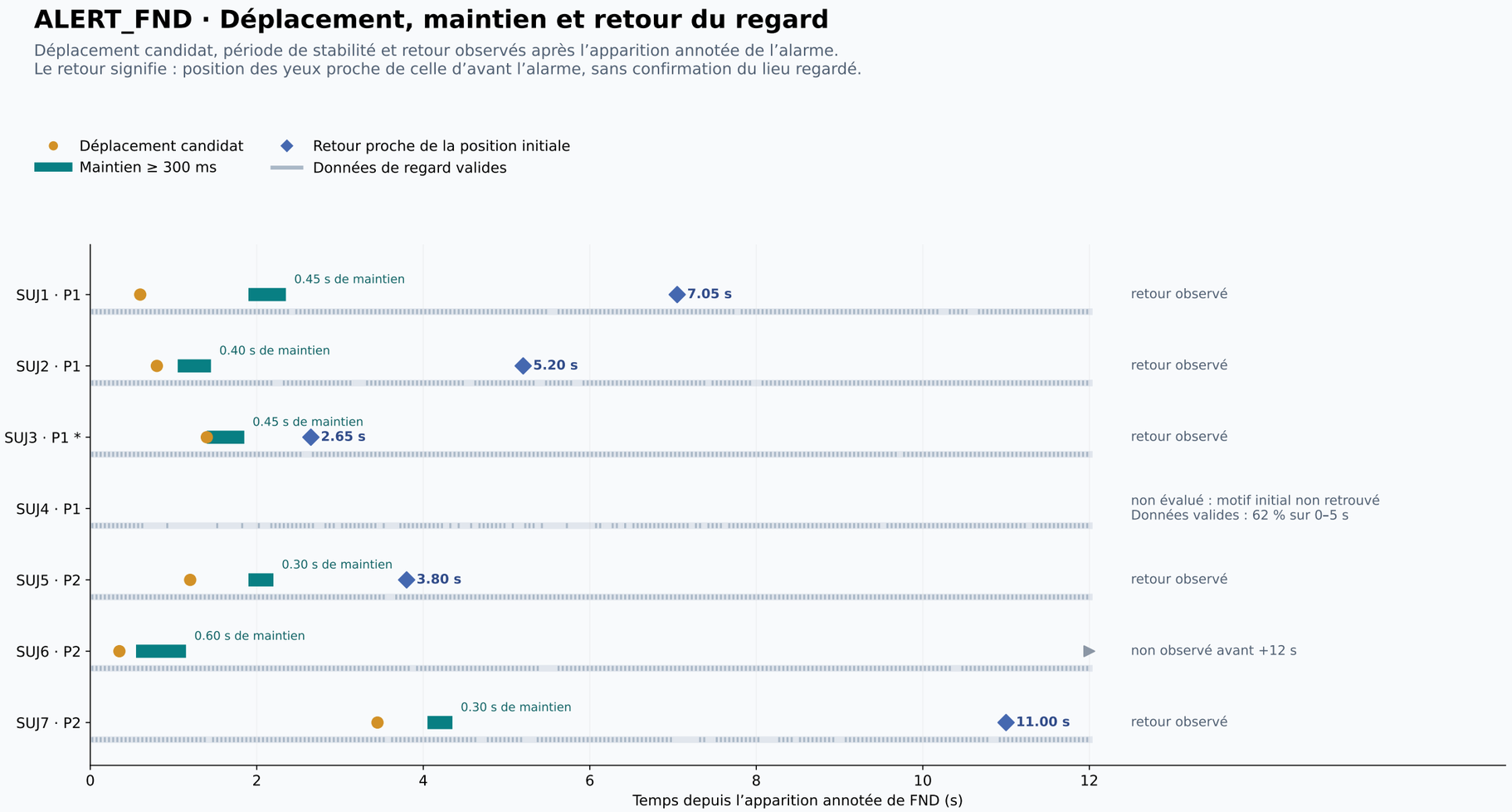
Cela concerne les vues toutes AOI, les séquences route/tablette et les délais SUJ1 calculés à partir de ces zones. Les chiffres précédents ne doivent plus être cités comme résultats exploitables.

Périmètre retenu : coordonnées de regard mappées automatiquement sur la photo du FND et AOI master liste dessinée sur cette photo. La photo de référence n’est pas, à elle seule, une AOI couvrant tout le FND.

Les vues spatiales et les tiers haut/milieu/bas utilisent les coordonnées mappées, sans utiliser les AOI manuelles. Ils restent descriptifs et ne permettent pas d’identifier un clic.

5 · ALERT_FND : déplacement, maintien et retour

Exploratoire : la référence SUJ1 doit être revalidée sans les AOI manuelles. Les destinations route/FND ne sont pas confirmées.



Maintien : dispersion p90 ≤ 2°, couverture ≥ 80 %, sans lacune > 50 ms. Retour : écart ≤ 5° pendant trois bins valides de 50 ms.
SUJ6 : retour non observé avant +12 s, pas une preuve d'absence de retour ultérieur. SUJ4 : motif initial non retrouvé, données partielles.
* SUJ3 : apparition approximative. SUJ6/7 : motif aussi présent avant l'alarme ; témoins SUJ1/2/5 non évaluables.
Aucun clic ou acquittement identifié. Rotations de tête non compensées ; analyse exploratoire, sans classement de performance.

Comment lire

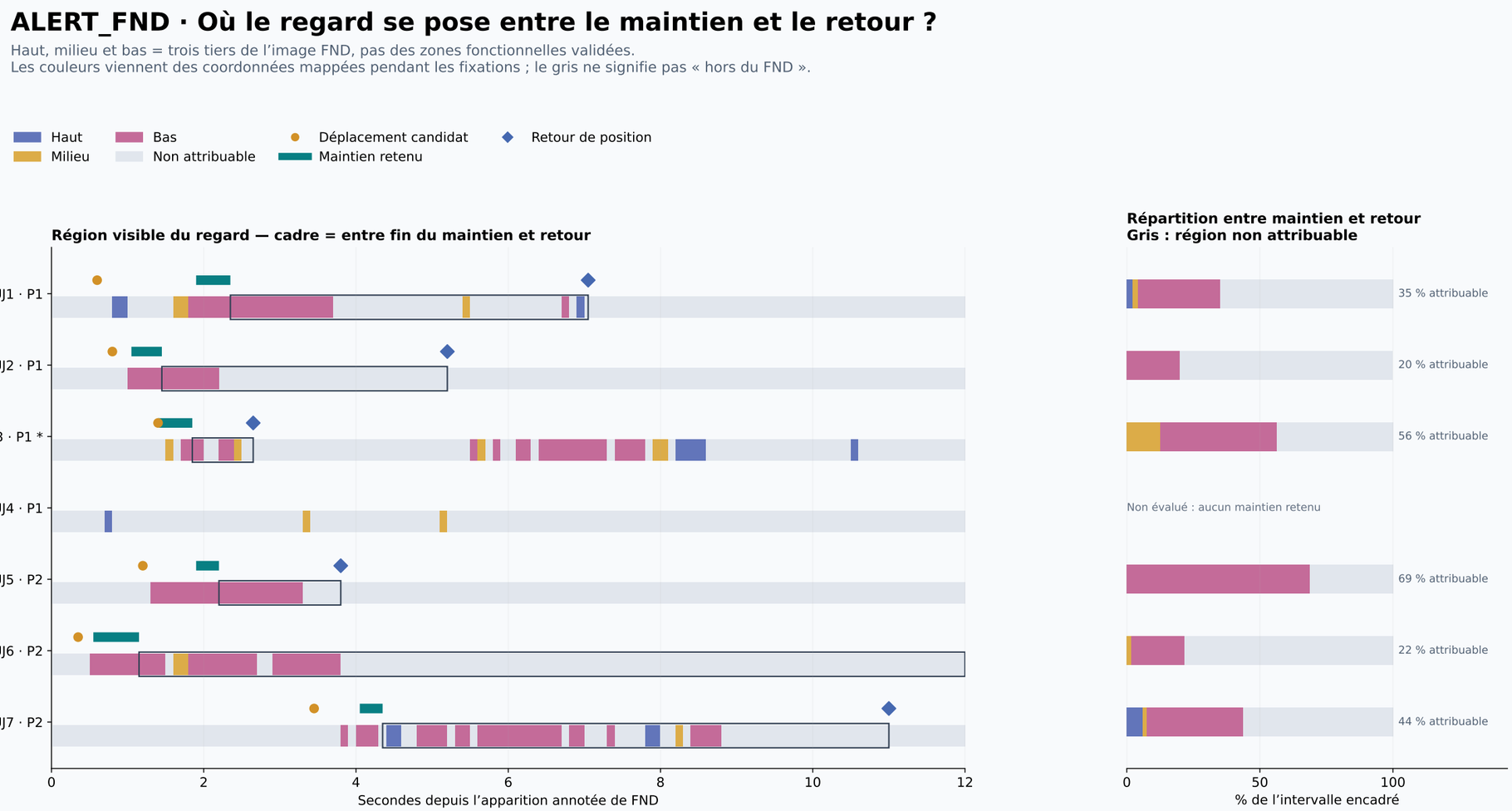
Orange : déplacement candidat ressemblant à la référence SUJ1. Vert : maintien géométrique retenu, au moins 300 ms. Bleu : retour proche de la position oculaire initiale. Les traits gris indiquent les données de regard disponibles.

Interprétation pour la démonstration

Cinq retours sont observés avant +12 s. SUJ6 n'a pas de retour répondant au critère dans cette fenêtre ; SUJ4 n'a pas de motif initial retenu. Le retour est défini dans le repère des lunettes, sans compensation de tête : sa destination dans la scène n'est pas confirmée.

6 · Entre le maintien et le retour : quelles régions du FND ?

Cette cartographie complète la figure précédente : elle montre les parties visibles de l’exploration de l’instrument.



Une séquence colorée séparée par du gris ne reconstitue pas le trajet manquant. Un changement de tiers n’est pas un appui ni un acquittement.
Région attribuée par bin de 100 ms : ≥ 5 points de fixation valides mappés, dont ≥ 80 % dans le même tiers. Aucune interpolation.
Retour de position oculaire / lunettes, sans compensation de tête ni confirmation du lieu final. * SUJ3 : apparition approximative.
SUJ6/7 : motif aussi trouvé avant l’alarme ; témoins SUJ1/2/5 non évaluables. Comparaison descriptive, sans classement de performance.

Comment lire

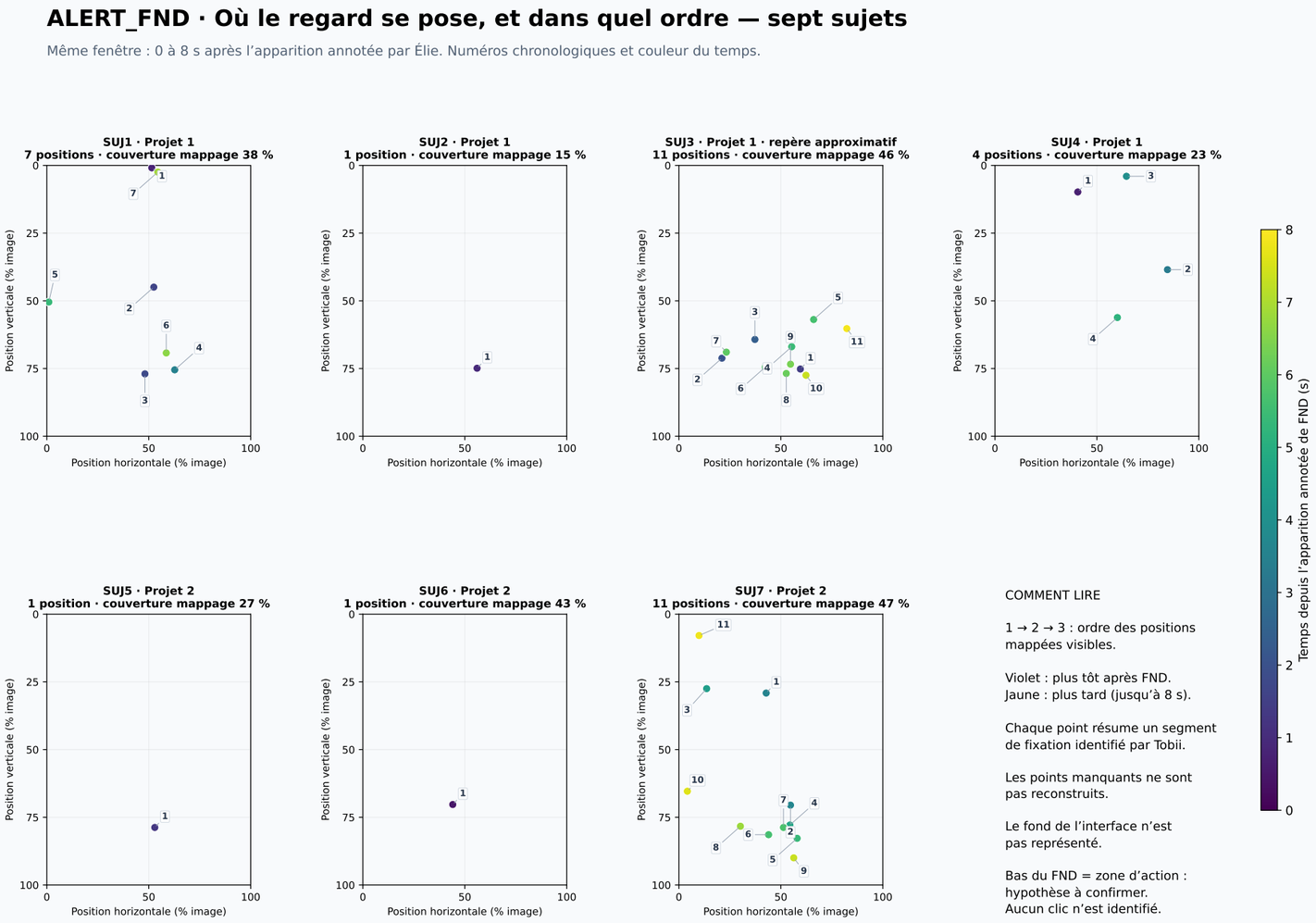
Les couleurs représentent les tiers haut, milieu et bas de l’image FND. Le cadre noir délimite la fin du maintien jusqu’au retour, ou jusqu’à +12 s. La barre à droite conserve la part de région non attribuable en gris.

Interprétation pour la démonstration

Chez SUJ1, on observe successivement bas, milieu, bas puis haut avec des lacunes ; seuls 35 % de cet intervalle sont attribuables. Chez SUJ5, la partie attribuable est surtout basse. Ces tiers sont géométriques, sans fonction alarme/bouton validée. Aucun trajet n’est reconstruit à travers le gris.

7 · ALERT_FND : positions sur le FND et ordre du regard

Une vue spatiale commune, avec couleurs du temps et numéros pour suivre les positions disponibles.



Ordre des points disponibles uniquement : des regards intermédiaires peuvent manquer. Les numéros ne correspondent pas entre sujets.
Positions normalisées sur chaque image FND ; images/AOI différentes entre projets, sans équivalence géométrique démontrée.
La couverture est la part des échantillons oculaires avec regard valide mappé dans l'image sur ces 8 s ; elle ne mesure pas le temps de regard vers le FND.

Comment lire

1, 2, 3... indiquent l'ordre des segments mappés retenus. Violet : plus tôt ; jaune : plus tard, sur une échelle commune de zéro à huit secondes après FND. Les coordonnées sont rapportées à chaque image de référence.

Interprétation pour la démonstration

Les numéros ne représentent pas les mêmes actions entre sujets. Pour SUJ2, SUJ5 et SUJ6, un seul segment est retenu ; cela ne signifie pas un seul regard dans toute la scène. Les images et AOI entre projets ne sont pas supposées géométriquement équivalentes. Pages individuelles en annexe.

Points à clarifier avec Élie et prochaine acquisition

Protocole et interprétation

1. Où apparaît chaque alarme, et où fallait-il toucher pour acquitter ? Le bas du FND comme zone d’action reste une hypothèse.

2. Les annotations manuelles correspondent-elles à la première image visible ? Confirmer les réserves de SUJ3 et les éventuels rejeux.

3. Les captures P2 / Recording 10 montrent ML_LIGHT vers 97,432 s ; l’export SUJ6 / Recording 10 porte ML_LARGE au même instant. Vérifier session, version et libellé avant de renommer quoi que ce soit.

4. Quelles différences exactes entre projets : clignotement, timings, ordre, visuels, participants et répétitions ? À quel projet se rattachent les notes initiales SUJ5–7 ?

5. Quels temps d’apparition et d’acquittement Justine peut-elle fournir, avec quelle horloge et quel repère commun ? Que signifient les signaux SyncPortOutHigh/Low ?

Synchronisation proposée pour la maquette

Afficher un code visuel identifiable dans la vidéo et le journal du prototype, au début et à la fin, éventuellement entre blocs. Le maintenir sur plusieurs images pour éviter qu’il soit manqué ; vérifier sa lisibilité et la dérive des horloges.

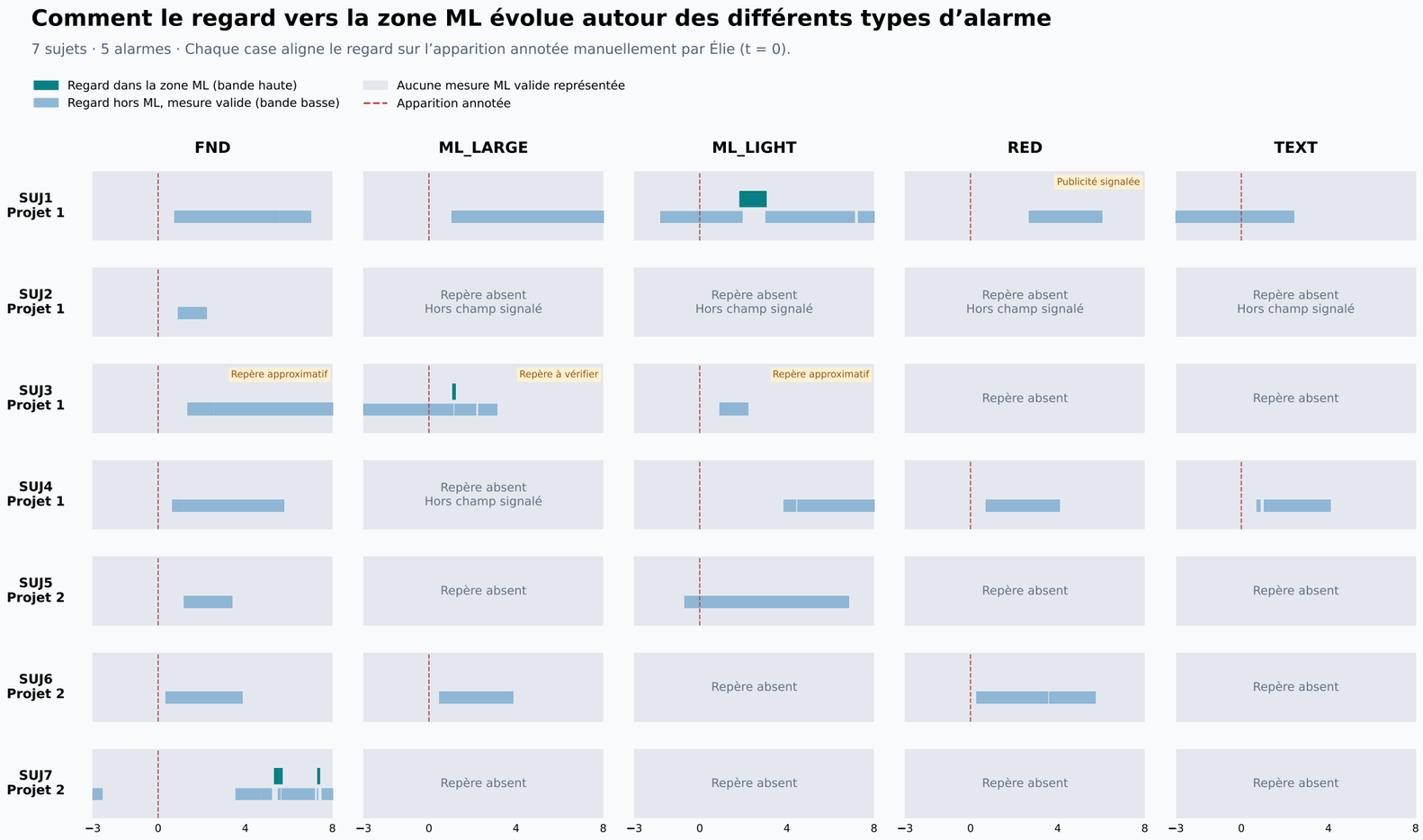
Enregistrer séparément : apparition de l’alarme, appui sur le bouton, acquittement accepté et disparition de l’alarme, avec identifiants de session/essai et temps monotones.

Le repère visuel n’enregistre pas les clics à lui seul. Vérifier que le lecteur Figma permet le logging et l’export ; sinon prévoir une maquette instrumentée. Valider les temps de rendu sur la vidéo et documenter leur incertitude.

Suite : intégrer les réponses de la réunion avant de rédiger le rapport final. Les captures du montage sont décrites dans le dépôt ; leurs originaux n’étaient pas disponibles comme fichiers pour ce PDF.

Annexe A · Sept sujets, cinq alarmes : regard vers ML

Figure prévue pour le mail initial : même alignement sur les événements, avec la zone ML disponible.



Lecture : les segments verts montrent les instants où le regard est enregistré dans ML. Le gris ne signifie pas « alarme non vue ».
La zone ML ne représente pas nécessairement l’emplacement de chacune des cinq alarmes. Les AOI diffèrent entre projets ; pas de classement de performance.

Projet 1 : SUJ1–4 (manuel) · Projet 2 : SUJ5–7 (automatique). Réserves : publicité pour SUJ1 RED ; repères incertains pour SUJ3.
Absence de segment vert ≠ absence de détection. Des données manquantes et l’absence d’acquittements limitent l’interprétation.

Comment lire

Une ligne par sujet et une colonne par alarme. Vert : regard dans ML ; bleu : hors ML avec mesure valide. Les repères absents sont indiqués et les périodes sans mesure restent visibles.

Interprétation pour la démonstration

Hors ML ne signifie pas regard vers la route. ML ne correspond pas nécessairement à l’emplacement de chacune des cinq alarmes. Dix-neuf des trente-cinq cases possèdent un repère d’apparition. Cette vue montre les observations disponibles, sans estimer un taux de détection.

Figure retirée · AOI manuelles non retenues

Correction après clarification d’Élie

La figure précédemment présentée ici mélangeait des AOI commencées à la main. Élie précise qu’elles ne doivent pas être analysées. Elle est donc retirée de ce support.

Cela concerne les vues toutes AOI, les séquences route/tablette et les délais SUJ1 calculés à partir de ces zones. Les chiffres précédents ne doivent plus être cités comme résultats exploitables.

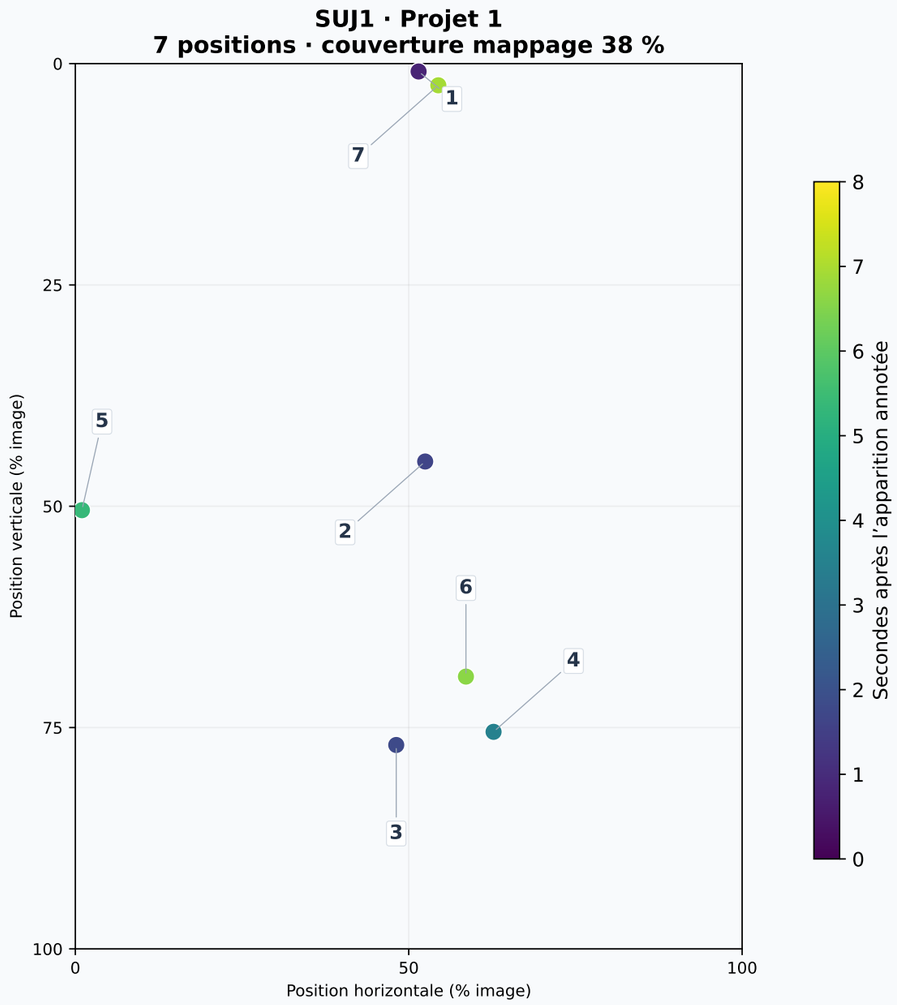
Périmètre retenu : coordonnées de regard mappées automatiquement sur la photo du FND et AOI master liste dessinée sur cette photo. La photo de référence n’est pas, à elle seule, une AOI couvrant tout le FND.

Les vues spatiales et les tiers haut/milieu/bas utilisent les coordonnées mappées, sans utiliser les AOI manuelles. Ils restent descriptifs et ne permettent pas d’identifier un clic.

Annexe C1 · SUJ1 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.

ALERT_FND · Positions et ordre du regard



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 7 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 38.2 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

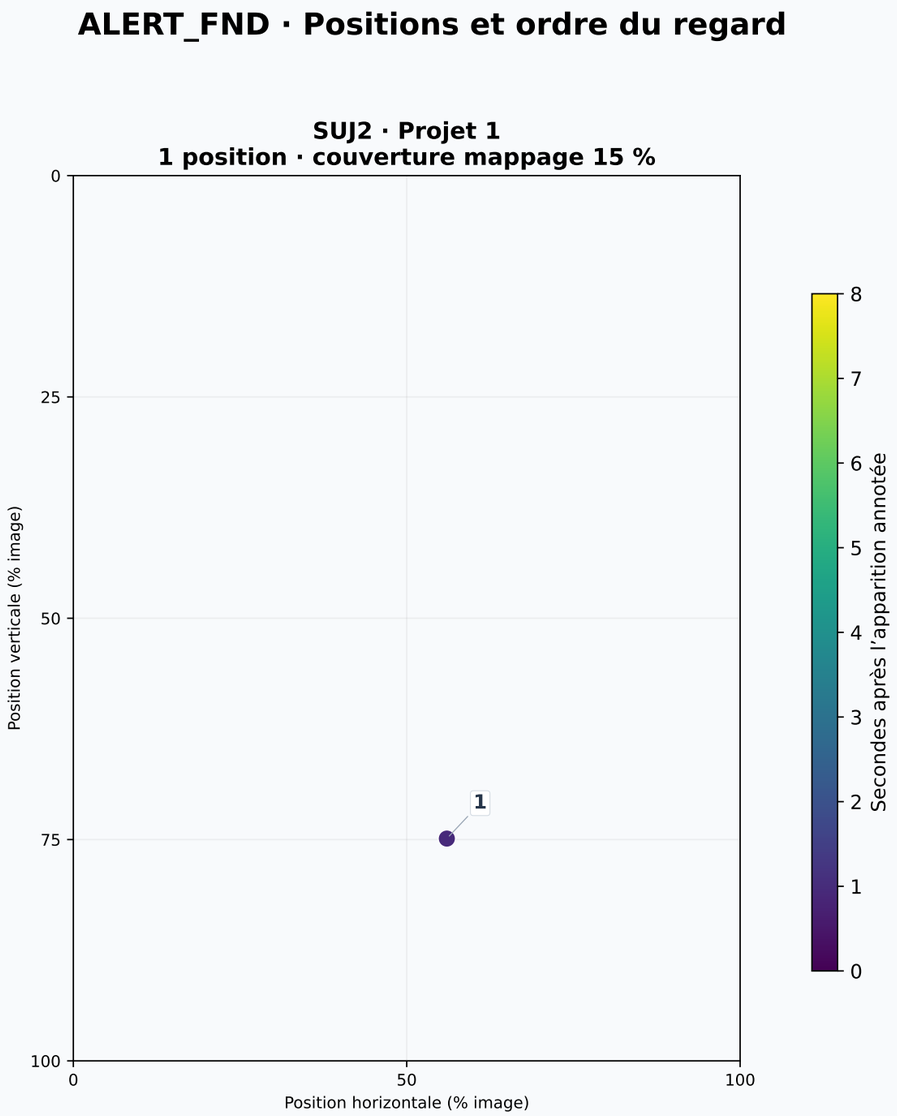
Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	0.80 s	x 51.5 % · y 0.9 %
2	1.63 s	x 52.5 % · y 44.9 %
3	1.79 s	x 48.1 % · y 77.0 %
4	3.48 s	x 62.7 % · y 75.5 %
5	5.35 s	x 1.0 % · y 50.4 %
6	6.60 s	x 58.6 % · y 69.2 %
7	6.92 s	x 54.4 % · y 2.5 %

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

Annexe C2 · SUJ2 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 1 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 15.5 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

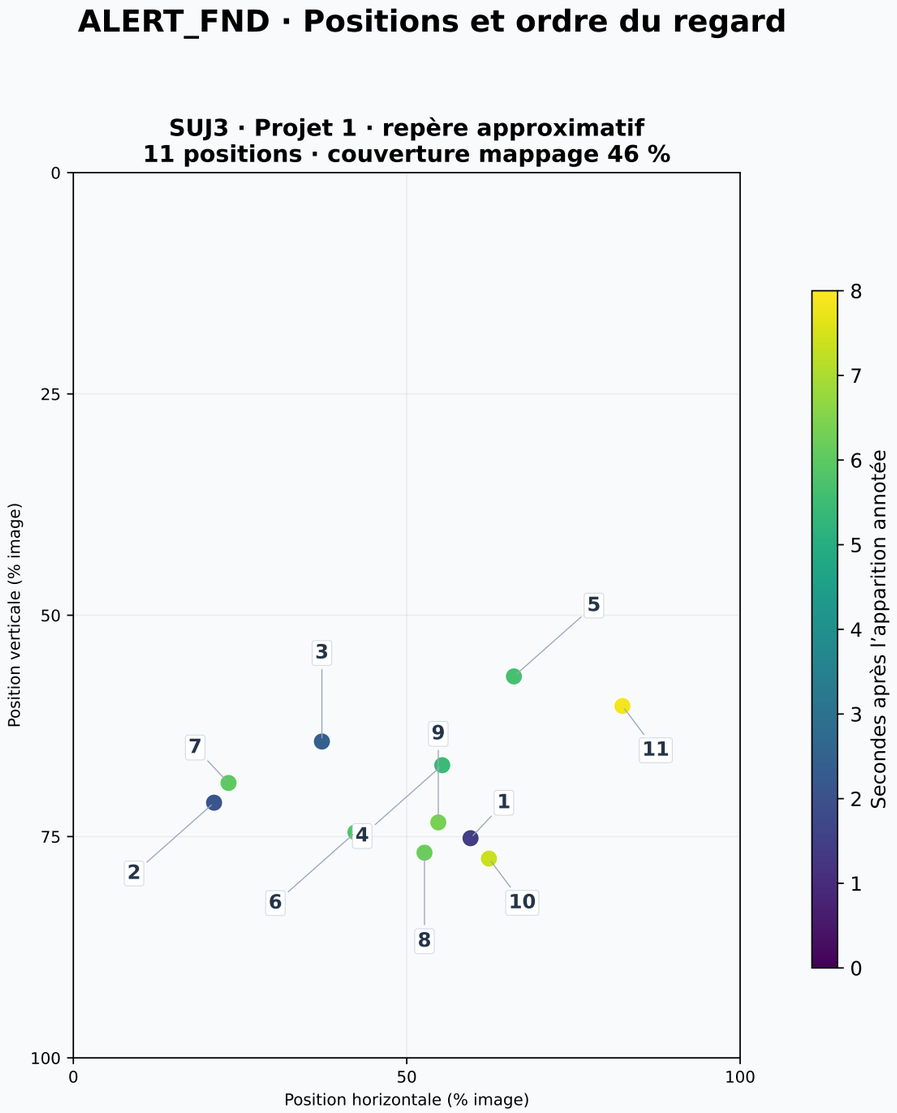
Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	0.96 s	x 56.0 % · y 74.9 %

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

Annexe C3 · SUJ3 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 11 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 46.1 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

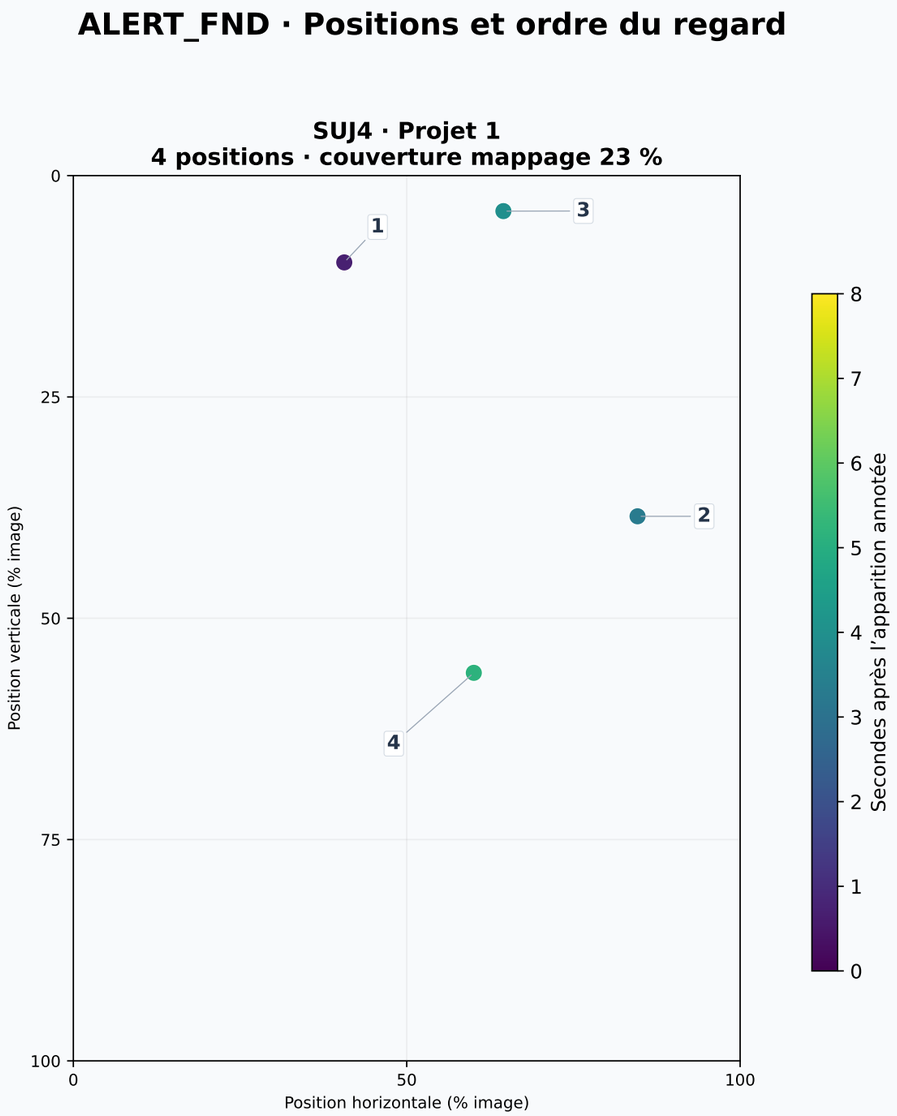
Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	1.44 s	x 59.6 % · y 75.2 %
2	2.06 s	x 21.1 % · y 71.2 %
3	2.39 s	x 37.3 % · y 64.3 %
4	5.42 s	x 55.3 % · y 66.9 %
5	5.65 s	x 66.1 % · y 56.9 %
6	5.76 s	x 42.3 % · y 74.5 %
7	6.00 s	x 23.3 % · y 68.9 %
8	6.16 s	x 52.7 % · y 76.8 %
9	6.36 s	x 54.7 % · y 73.4 %
10	7.33 s	x 62.3 % · y 77.5 %
11	7.84 s	x 82.3 % · y 60.3 %

Le repère FND de SUJ3 est approximatif selon les notes de prétraitement.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

Annexe C4 · SUJ4 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 1 · 4 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 22.9 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

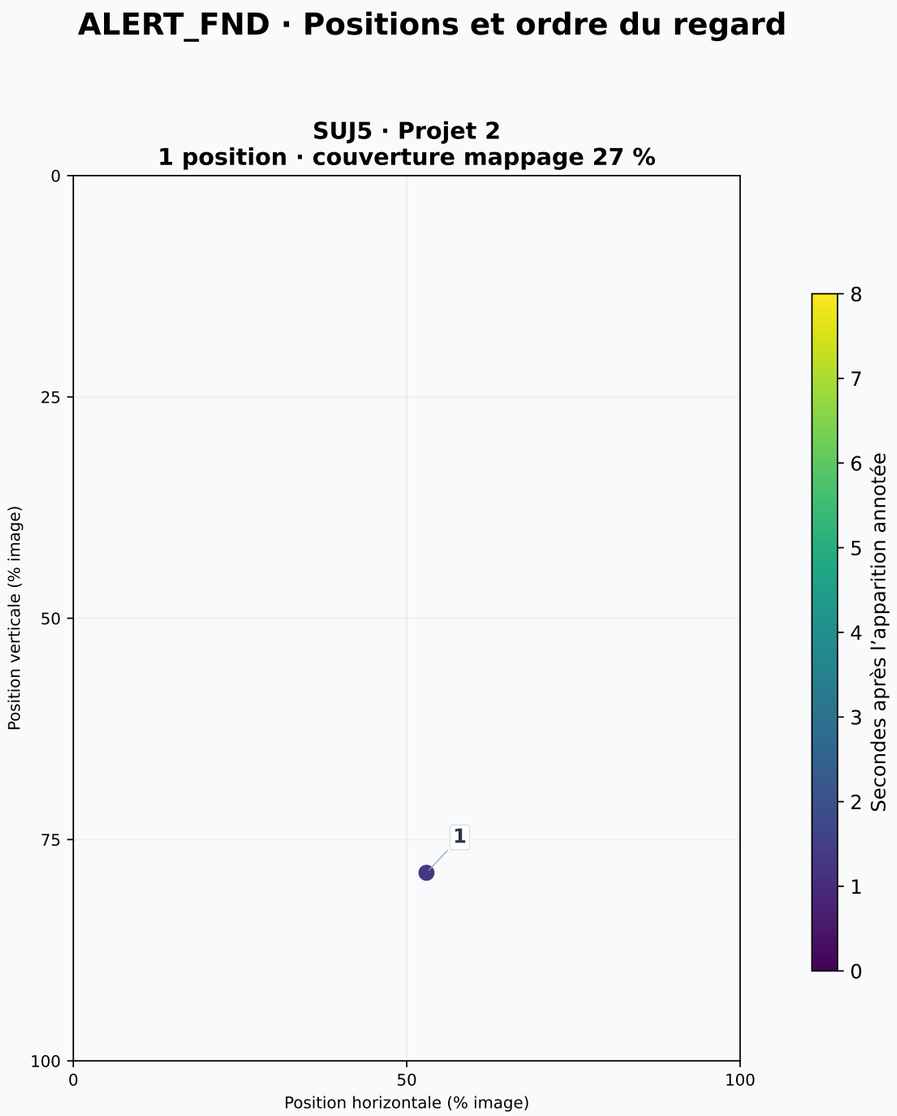
Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	0.71 s	x 40.6 % · y 9.8 %
2	3.29 s	x 84.6 % · y 38.5 %
3	3.97 s	x 64.5 % · y 4.0 %
4	5.14 s	x 60.1 % · y 56.2 %

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

Annexe C5 · SUJ5 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 2 · 1 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 26.7 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

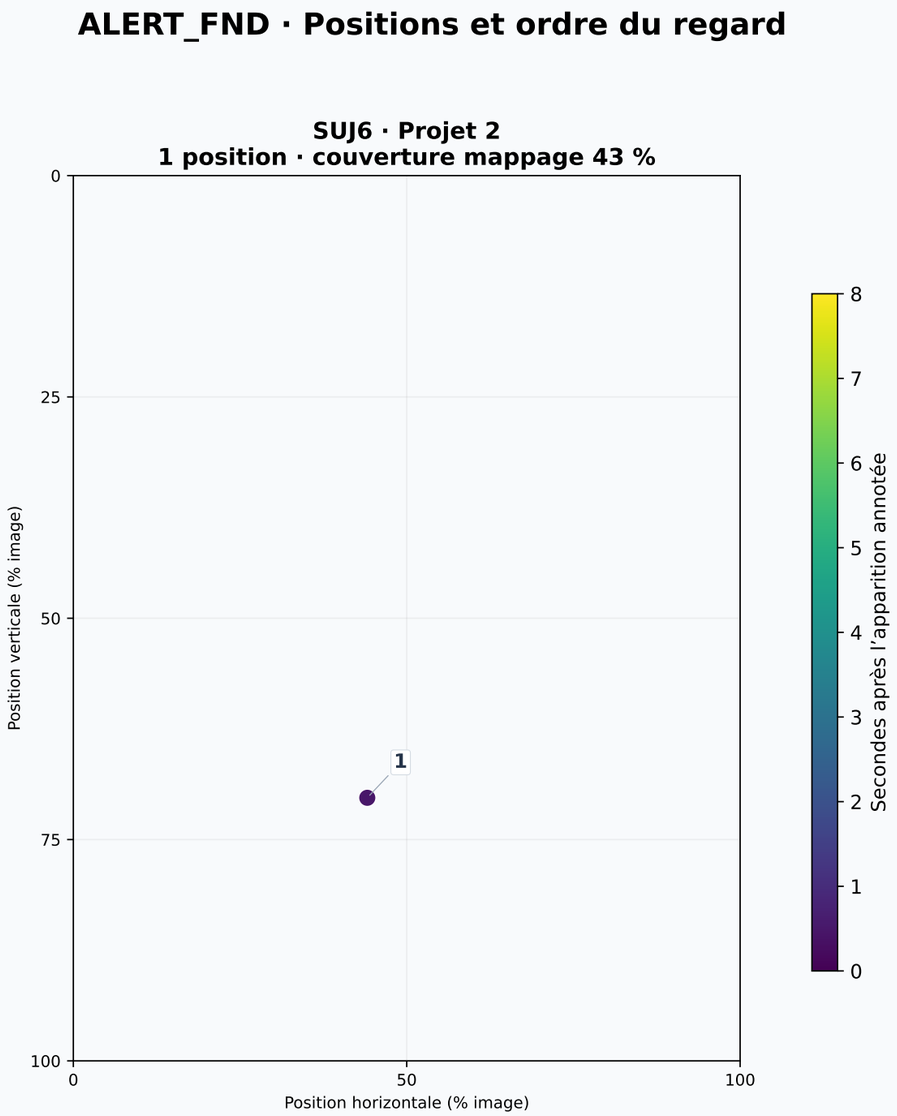
Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	1.29 s	x 53.0 % · y 78.8 %

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

Annexe C6 · SUJ6 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 2 · 1 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 43.2 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	0.47 s	x 44.1 % · y 70.3 %

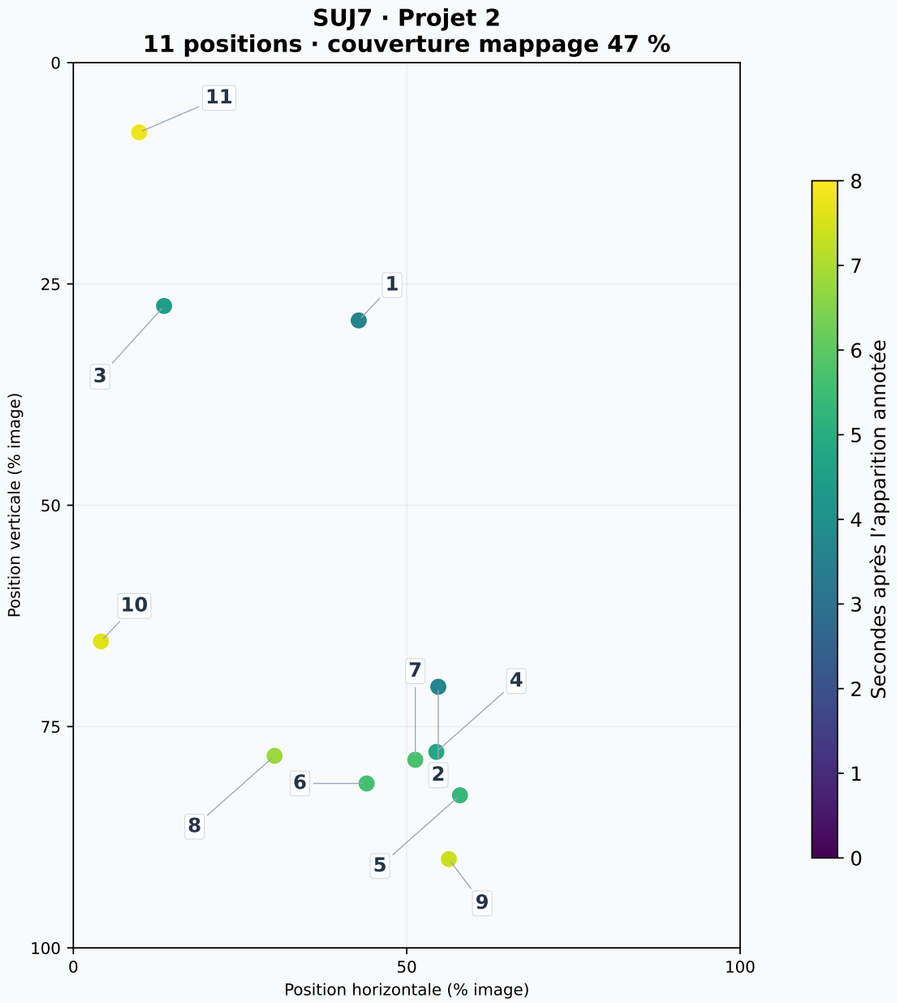
Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.

Annexe C7 · SUJ7 : positions numérotées sur le FND

Coordonnées mappées présentes dans l’export ; une position peut manquer avant, entre ou après les points représentés.

ALERT_FND · Positions et ordre du regard



Numéros = ordre des segments mappés visibles ; des regards peuvent manquer.
Point = position médiane sur un segment de fixation, sans fond d’interface.
Aucune trajectoire n’est interpolée entre les points. Aucun clic inféré.
Hypothèse non confirmée : acquittement vers le bas de la tablette.

Projet 2 · 11 segment(s) représenté(s)
Couverture mappage sur 0–8 s : 47.2 % des échantillons oculaires. Cette couverture n’est pas du temps de regard vers le FND.

Repères des numéros

Point	Début après FND	Position médiane (% image)
1	3.58 s	x 42.8 % · y 29.1 %
2	3.69 s	x 54.7 % · y 70.5 %
3	4.44 s	x 13.6 % · y 27.5 %
4	4.78 s	x 54.4 % · y 77.9 %
5	5.35 s	x 58.0 % · y 82.8 %
6	5.60 s	x 44.0 % · y 81.4 %
7	5.71 s	x 51.3 % · y 78.8 %
8	6.81 s	x 30.2 % · y 78.3 %
9	7.33 s	x 56.3 % · y 90.0 %
10	7.62 s	x 4.1 % · y 65.4 %
11	7.78 s	x 9.9 % · y 7.9 %

Aucun clic ni acquittement n’est déduit de cette vue.

Les numéros indiquent uniquement l’ordre des segments mappés retenus. Un même index de fixation Tobii peut être séparé en plusieurs segments par une lacune de mapping. Le bas de l’image comme zone de réponse reste une hypothèse.